

Actividad | Final # |

Aplicación 3

Desarrollo de Aplicaciones Móviles III

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Sandra Lara Devora

ALUMNO: Casandra Montserrat Ortiz Cortes G-1

FECHA: 29/03/2026

Índice

Introducción.....1

Descripción.....2

Justificación.....3

Desarrollo.....4

○ Codificación

○ Prueba de la aplicación

Conclusión.....5

Referencia

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de aplicaciones móviles es el proceso de creación de software para teléfonos inteligentes, tabletas y asistentes digitales, más comúnmente para los sistemas operativos Android e iOS.

El software se puede preinstalar en el dispositivo, descargar de una tienda de aplicaciones móviles o acceder a través de un navegador móvil y web. Los lenguajes de programación y marcado utilizados para este tipo de desarrollo de software incluyen Java, Swift, C# y HTML5.

El desarrollo de aplicaciones móviles está creciendo rápidamente. Desde la venta minorista, las telecomunicaciones y el comercio electrónico hasta los seguros, la atención médica y el gobierno, las organizaciones de todas las industrias deben cumplir con las expectativas de los usuarios de formas convenientes y en tiempo real de realizar transacciones y acceder a la información.

Para seguir siendo relevantes, receptivas y exitosas, las organizaciones deben desarrollar las aplicaciones móviles que exigen sus clientes, socios y empleados.

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el desarrollo de un programa en lenguaje Swift que permite calcular el área de diferentes figuras geométricas. Se implementaron clases para cada figura, como cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo, donde cada una contiene sus atributos y un método para calcular el área correspondiente. Además, el programa incluye un menú interactivo que se muestra en consola, permitiendo al usuario seleccionar la figura que desea calcular.

Dependiendo de la opción elegida, el sistema solicita los datos necesarios, como lado, base, altura o radio, y posteriormente muestra el resultado del área. También se utiliza una estructura de control repetitiva para que el usuario pueda realizar múltiples cálculos hasta que decida salir del programa. Este proyecto permite aplicar conceptos importantes como clases, funciones, tipos de datos y estructuras de control, reforzando el aprendizaje de la programación de manera práctica, clara, sencilla y funcional en cada ejercicio realizado correctamente siempre bien.

JUSTIFICACIÓN

A lo largo del proceso de desarrollo de aplicaciones móviles, los desarrolladores deben trabajar para ayudar a garantizar que su aplicación móvil requiera menos Recursos que una aplicación de escritorio típica.

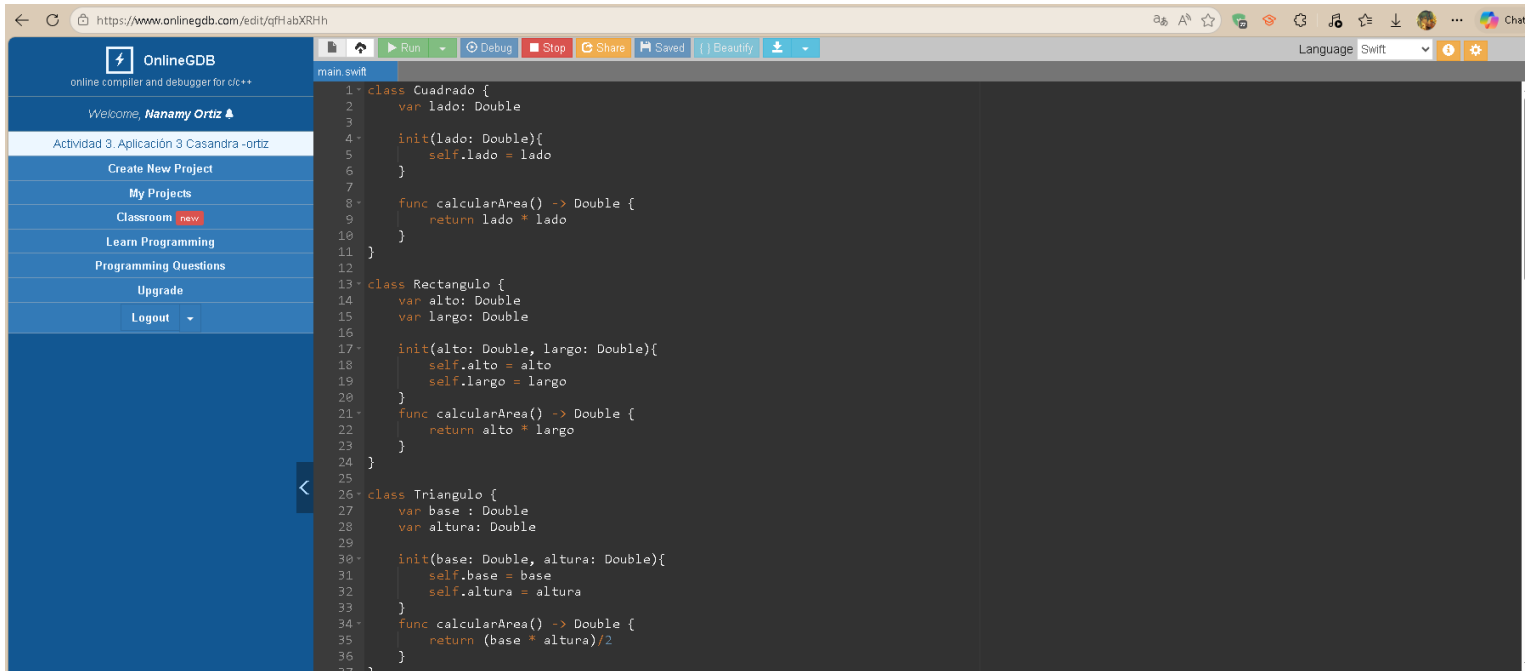
Ofrecer una gran experiencia de usuario es vital. Eso comienza por comprender que su interfaz de usuario para una aplicación móvil debe ser más simple que la interfaz de una aplicación de escritorio. Al crear un diseño de UX sencillo que se centre en funciones críticas, puedes proporcionar una mejor Experiencia de usuario mientras consumes menos Recursos.

La interfaz de su aplicación móvil debe estar diseñada para ser táctil. Los usuarios móviles deben poder navegar fácilmente por su aplicación y proporcionar entradas sin escribir demasiado.

las expectativas de los usuarios. Los usuarios móviles generalmente quieren realizar tareas fácilmente, con solo unos pocos toques. Quieren aplicaciones que sean sobre todo rápidas, convenientes y fáciles de usar en sus dispositivos móviles.

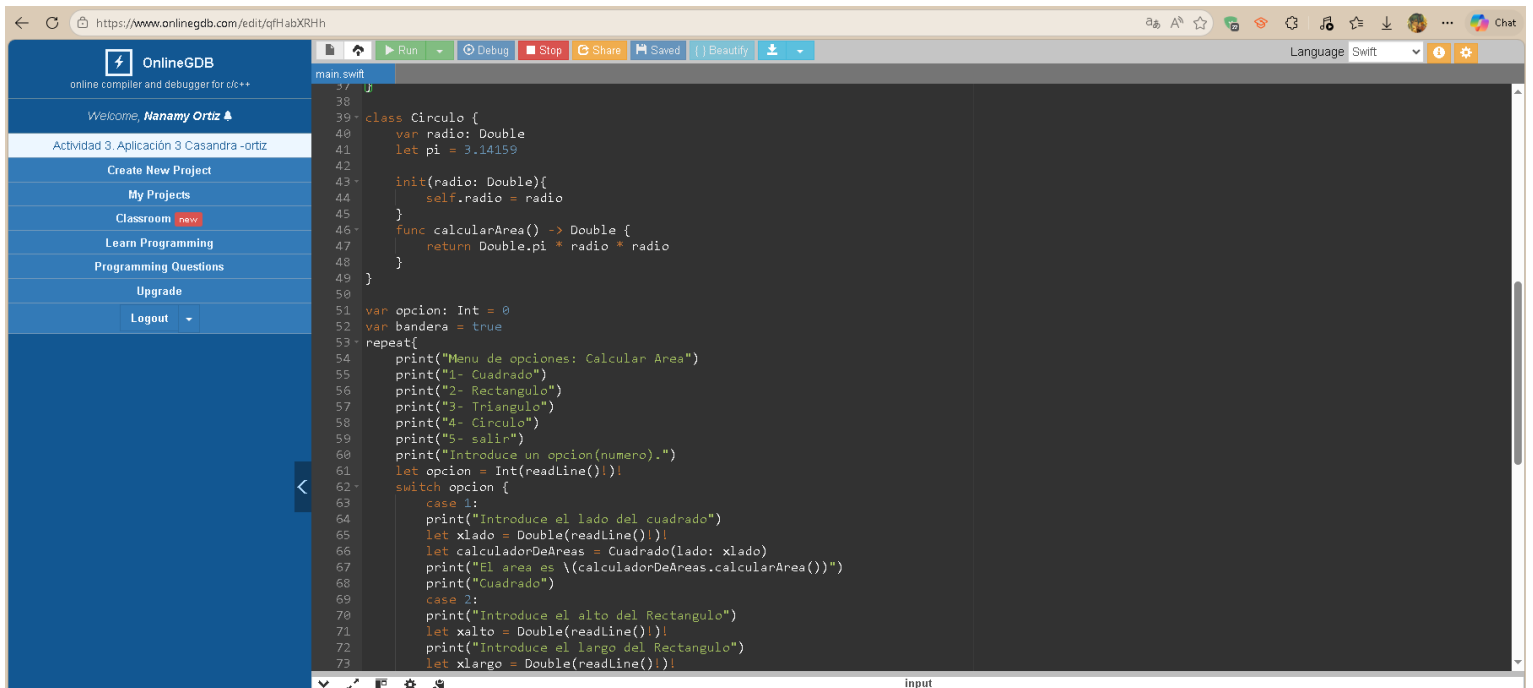
DESARROLLO

Codificación



The screenshot shows the OnlineGDB web interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'Welcome, Nanamy Ortiz', 'Actividad 3. Aplicación 3 Casandra -ortiz', 'Create New Project', 'My Projects', 'Classroom' (marked 'new'), 'Learn Programming', 'Programming Questions', 'Upgrade', and 'Logout'. The main editor area displays Swift code in a dark theme. The code defines three classes: Cuadrado, Rectangulo, and Triangulo, each with an 'init' method and a 'calcularArea()' method. The Cuadrado class has a 'lado' property. The Rectangulo class has 'alto' and 'largo' properties. The Triangulo class has 'base' and 'altura' properties. The code is as follows:

```
1 class Cuadrado {
2     var lado: Double
3
4     init(lado: Double){
5         self.lado = lado
6     }
7
8     func calcularArea() -> Double {
9         return lado * lado
10    }
11 }
12
13 class Rectangulo {
14     var alto: Double
15     var largo: Double
16
17     init(alto: Double, largo: Double){
18         self.alto = alto
19         self.largo = largo
20     }
21     func calcularArea() -> Double {
22         return alto * largo
23     }
24 }
25
26 class Triangulo {
27     var base : Double
28     var altura: Double
29
30     init(base: Double, altura: Double){
31         self.base = base
32         self.altura = altura
33     }
34     func calcularArea() -> Double {
35         return (base * altura)/2
36     }
37 }
```



The screenshot shows the OnlineGDB web interface with the same sidebar as the previous image. The main editor area displays Swift code that implements a menu-driven program to calculate the area of different shapes. The code includes a 'Circulo' class and a main execution block that uses a 'repeat' loop to display a menu and handle user input. The code is as follows:

```
37
38
39 class Circulo {
40     var radio: Double
41     let pi = 3.14159
42
43     init(radio: Double){
44         self.radio = radio
45     }
46     func calcularArea() -> Double {
47         return Double.pi * radio * radio
48     }
49 }
50
51 var opcion: Int = 0
52 var bandera = true
53 repeat{
54     print("Menu de opciones: Calcular Area")
55     print("1- Cuadrado")
56     print("2- Rectangulo")
57     print("3- Triangulo")
58     print("4- Circulo")
59     print("5- salir")
60     print("Introduce un opcion(numero).")
61     let opcion = Int(readLine()!)
62     switch opcion {
63     case 1:
64         print("Introduce el lado del cuadrado")
65         let xlado = Double(readLine()!)
66         let calculadorDeAreas = Cuadrado(lado: xlado)
67         print("El area es \(calculadorDeAreas.calcularArea())")
68         print("Cuadrado")
69     case 2:
70         print("Introduce el alto del Rectangulo")
71         let xalto = Double(readLine()!)
72         print("Introduce el largo del Rectangulo")
73         let xlarg = Double(readLine()!)
```

The screenshot shows the OnlineGDB web interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'Welcome, Nanamy Ortiz', 'Actividad 3. Aplicación 3 Casandra-ortiz', 'Create New Project', 'My Projects', 'Classroom', 'Learn Programming', 'Programming Questions', 'Upgrade', and 'Logout'. The main area displays a Swift code editor with the following code:

```
main.swift
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

print("El area es \(calculadorDeAreas.calcularArea())")
print("Rectangulo")
case 3:
print("Introduce la base del triangulo")
let xbase = Double(readLine()!)
print("Introduce la altura del triangulo")
let xaltura = Double(readLine()!)
let calculadorDeAreas = Triangulo(base: xbase, altura: xaltura)
print("El area es \(calculadorDeAreas.calcularArea())")
print("Triangulo")
case 4:
print("Introduce el radio del circulo")
let xradio = Double(readLine()!)
let calculadorDeAreas = Circulo(radio: xradio)
print("El area es \(calculadorDeAreas.calcularArea())")
print("Circulo")
case 5:
print("Salida")
bandera = false
default:
print("Opcion invalida")
}
} while bandera
```

En esta evidencia se puede observar que el programa funciona correctamente. Al ejecutarlo, aparece un menú en donde el usuario puede elegir qué figura desea calcular, como cuadrado, rectángulo, triángulo o círculo. Dependiendo de la opción seleccionada, el programa pide los datos necesarios, como lado, base, altura o radio. Después de ingresar los valores, se muestra el resultado del área en pantalla. También se puede notar que el programa permite seguir usándolo varias veces hasta que el usuario decide salir. En caso de elegir una opción incorrecta, el sistema muestra un mensaje indicando que la opción es inválida. Esto demuestra que el programa cumple con lo solicitado y que funciona de manera adecuada.

Prueba de la aplicación

```
Menu de opciones: Calcular Area
1- Cuadrado
2- Rectangulo
3- Triangulo
4- Circulo
5- salir
Introduce un opcion(numero).

```

```
Introduce un opcion(numero).
1
Introduce el lado del cuadrado
3
El area es 9.0
Cuadrado
Menu de opciones: Calcular Area
1- Cuadrado
2- Rectangulo
3- Triangulo
4- Circulo
5- salir
Introduce un opcion(numero).

```

```
Menu de opciones: Calcular Area
1- Cuadrado
2- Rectangulo
3- Triangulo
4- Circulo
5- salir
Introduce un opcion(numero).
2
Introduce el alto del Rectangulo
3
Introduce el largo del Rectangulo
4
El area es 12.0

```

```
Introduce un opcion(numero).
3
Introduce la base del triangulo
4
Introduce la altura del triangulo
5
El area es 10.0
Triangulo
Menu de opciones: Calcular Area
1- Cuadrado
2- Rectangulo
3- Triangulo
4- Circulo

```

```
Introduce un opcion(numero).
4
Introduce el radio del circulo
4
El area es 50.26548245743669
Circulo
Menu de opciones: Calcular Area
1- Cuadrado
2- Rectangulo
3- Triangulo
4- Circulo
5- salir
Introduce un opcion(numero).

```

En esta evidencia se muestra cómo el programa funciona correctamente al momento de ejecutarse. Primero aparece un menú con varias opciones para calcular el área de diferentes figuras geométricas. Al seleccionar cada opción, el programa solicita los datos necesarios, como el lado del cuadrado, el alto y largo del rectángulo, la base y altura del triángulo, o el radio del círculo. Después de ingresar los valores, el sistema calcula y muestra el resultado del área en pantalla de manera correcta. También se puede observar que el menú vuelve a aparecer, permitiendo realizar más cálculos sin necesidad de reiniciar el programa. Esto demuestra que el ciclo del programa funciona adecuadamente. En general, se comprueba que la aplicación cumple con su función y responde correctamente a cada opción seleccionada por el usuario.

CONCLUSIÓN

En conclusión, este trabajo permitió comprender mejor cómo aplicar los conceptos básicos de programación en un caso práctico utilizando el lenguaje Swift. A través del desarrollo del programa, se logró implementar el uso de clases, funciones y estructuras de control, lo cual facilitó la organización del código y su correcto funcionamiento en cada parte desarrollada del sistema. Además, el uso de un menú interactivo permitió mejorar la experiencia del usuario al momento de elegir las diferentes opciones para calcular áreas de figuras geométricas de forma sencilla y clara. Este proyecto también ayudó a identificar y corregir errores durante el proceso, lo que fortaleció las habilidades de análisis y solución de problemas en distintas situaciones presentadas. En general, la práctica fue útil para reforzar conocimientos, mejorar la lógica de programación y comprender la importancia de estructurar adecuadamente el código para obtener resultados claros, eficientes y funcionales en cada ejercicio realizado.

Referencia:

¿Qué es el desarrollo de aplicaciones móviles? (2025, noviembre 27). Ibm.com.
<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/mobile-application-development>

Link Zip Github:

https://github.com/casandraortiz31/actividadesCasandranuevo/blob/3e24826b43ca05175bac13487635e54043d42681/Casandra%20Ortiz%20Act_3%20DAM.zip